La Bitácora de Laboratorio

Qué debe contener y cómo entregarla

Mecánica y Ondas para Biociencias (1000023)

Las bitácoras valen el **50 % de la nota** del laboratorio. Son **grupales**: se entrega una sola por grupo. Se envían por **Google Classroom en formato PDF**, antes de la fecha límite publicada para cada práctica.

1 ¿Qué es una bitácora?

La bitácora es el registro de lo que *realmente* hicieron y midieron en el laboratorio: qué montaron, qué datos obtuvieron, cómo los procesaron y qué concluyen. No es un informe formal: **no lleva resumen ni marco teórico**. La teoría ya está en la guía; la bitácora muestra su trabajo experimental.

Recomiendo que sea **concisa, pero no por ello incompleta**. Una bitácora corta con todos sus datos, unidades e incertidumbres vale más que una larga con texto de relleno.

2 Formato

Pueden elaborarla en el medio que prefieran:

- **Cuaderno físico** (cuadriculado): recomendado para tomar datos en el laboratorio y hacer las gráficas preliminares a mano.
- **Digital**: Word, Google Docs, LaTeX, o la que prefieran.

Sea cual sea el formato, **lo que se entrega es un único archivo PDF**. Si trabajan en el cuaderno, escaneen las páginas con una aplicación de escáner y únanlas en un solo PDF. Las fotos deben ser legibles, derechas y con buena luz: **lo que no se puede leer, no se califica**.

3 Estructura de la bitácora

3.1 Encabezado

- Número y nombre de la práctica (por ejemplo: *Bitácora 1 – Plano Inclinado*).
- Número de grupo y nombres completos de **todos** los integrantes.
- Fecha de realización de la práctica.

3.2 Montaje

Un esquema o dibujo del montaje experimental, con las magnitudes que midieron señaladas sobre él (h, L, x, etc.). Puede ser a mano o una foto del montaje real, pero debe estar **rotulado** (es decir señalado qué es qué). Agreguen en pocas líneas qué hicieron, sobre todo si se apartaron de lo que dice la guía.

3.3 Datos experimentales

Es la parte más importante. Todos los datos que tomaron, organizados en tablas:

- Cada columna con el nombre de la magnitud y su **unidad**: h (cm), t (s).
- Cada medida con su **incertidumbre**, e indicando de dónde sale (resolución del instrumento, dispersión de medidas repetidas, o ambas).
- Los datos **crudos**, tal como los midieron, aunque alguno les parezca "malo". No se borran datos: si descartan uno, lo tachan y explican por qué.

Sin unidades o sin incertidumbres, la nota se reduce. Una medida sin su incertidumbre no se puede comparar con nada; un número sin unidad no significa nada.

3.4 Procesamiento

Los cálculos que hicieron a partir de los datos: promedios, desviaciones estándar, propagación de incertidumbres, variables linealizadas.

- Muestren **al menos un ejemplo de cada cálculo** completo, con la fórmula, los valores sustituidos y el resultado. Los demás pueden ir directamente en una tabla (no llenen la bitacora con calculos repetitivos).
- Reporten los resultados con el **número correcto de cifras significativas**: incertidumbre con una cifra significativa y el valor redondeado a la misma posición decimal.

3.5 Gráficas

- Ejes rotulados con la magnitud y la unidad.
- Escalas con valores redondos y que aprovechen el espacio disponible.
- Puntos con sus **barras de error**.
- Si ajustan una recta, que se vea sobre la gráfica, junto con su pendiente e intercepto (con unidades).
- Cada gráfica numerada y con un título o pie breve que diga qué muestra.

Pueden hacerlas a mano en papel milimetrado o con software (Excel, Tracker, Python). Las gráficas hechas a mano durante la sesión, para verificar tendencias, también pueden incluirse.

3.6 Análisis de resultados

Respondan las preguntas de análisis de la guía, **numeradas** igual que en ella. Comparen sus resultados con lo que predice la teoría (por ejemplo, con un porcentaje de discrepancia) y discutan si la diferencia es compatible con sus incertidumbres.

3.7 Conclusiones

Pocas y concretas. Una buena conclusión:

- Responde a los **objetivos** de la práctica.
- Se apoya en **números**: "obtuvimos $g = (9{,}6 \pm 0{,}3)$ m/s^2, compatible con el valor esperado" dice mucho más que "el experimento salió bien".
- Identifica fuentes de error concretas y propone cómo mejorar el experimento.

4 Entrega

- Un solo archivo **PDF** por grupo, subido a Google Classroom por *un* integrante.
- Nombre del archivo: `Bitacora1_Grupo3.pdf` (con el número de bitácora y de grupo correspondientes).
- Páginas numeradas.

5 Lista de verificación antes de enviar

☐ ¿Están los nombres de todos los integrantes y el número de grupo?
☐ ¿El montaje tiene un esquema rotulado?
☐ ¿Todas las tablas tienen unidades en los encabezados?
☐ ¿Todas las medidas y resultados tienen su incertidumbre?
☐ ¿Las incertidumbres tienen una sola cifra significativa?
☐ ¿Hay al menos un ejemplo completo de cada cálculo?
☐ ¿Las gráficas tienen ejes rotulados, unidades y barras de error?
☐ ¿Respondieron todas las preguntas de análisis de la guía?
☐ ¿Es un solo PDF, legible, con el nombre correcto?